Cursos: Sistemas de Informação /Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina de Inteligência Artificial

Profa. Dsc: Edhelmira L. M.

Avaliação formativa (AF) / Semestre 2026-II

Nome: _____

Observações

- Leia com atenção a descrição do enunciado e responda de forma inequívoca ao que foi solicitado.
- Siga rigorosamente as instruções apresentadas e envie os arquivos solicitados.
- O trabalho é individual, caso seja constatado que as respostas de alunos distintos são cópias umas das outras, independentemente de qualquer motivo, a todas será atribuída a nota ZERO.
- **Dúvidas**? envie e-mail para: edhelmira.medina@nt.universo.edu.br e identifique o nome da disciplina e a atividade.
- **Prazo de envio até 14/nov via AVA**

Enunciado (Total: 2,0 pontos)

Nesta avaliação formativa você aplicará as técnicas de aprendizado de máquina desenvolvidas nas aulas em problemas de classificação e clusterização, utilizando um banco de dados público. A seguir são listadas as atividades a serem seguidas:

⇒ Ferramentas:

Usar linguagem de programação **Python** e seguir a estrutura básica de análise desenvolvida nos slides disponíveis no **AVA**. Deverão ser instaladas as seguintes bibliotecas:

1. Para manipulação e análise de dados

- NumPy – Cálculo numérico e operações com matrizes: https://numpy.org/
- Pandas – Estruturas de dados e análise tabular: https://pandas.pydata.org/

2. Para visualização dos dados

- Matplotlib – Gráficos básicos e avançados.: https://matplotlib.org/

3. Para algoritmos de Aprendizado de Máquina

- Scikit-learn – Biblioteca principal para ML clássico: https://scikit-learn.org/stable/

4. Para ambiente de desenvolvimento utilize:

- Google Colab – Executa notebooks Python na nuvem (sem precisar instalar nada). https://colab.research.google.com/
- Ou trabalhar localmente usando IDEs para Python como VSCODE, PyCharm etc.

O que deverá ser realizado?

A seguir são listadas as atividades que deverão ser realizadas:

1. **Seleção do Banco de Dados**
   Selecione um banco de dados público disponível no **Kaggle (https://www.kaggle.com/datasets)** ou no **UCI Machine Learning Repository (https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php)**.

   Na tabela abaixo é apresentado uma lista de banco de dados sugeridos, selecione um deles ou procure um da sua preferência nos sites fornecidos acima.

Banco de dados	Link	Tarefas Possíveis
Seeds Dataset	UCI – Seeds	- Classificação: identificar variedade do trigo - Clusterização: segmentar sementes por características
Wine Dataset	UCI – Wine	- Classificação: prever tipo de vinho - Clusterização: agrupar vinhos por composição química
Breast Cancer Wisconsin	UCI – Breast Cancer Wisconsin	- Classificação: benigno vs maligno - Clusterização: agrupar pacientes por características clínicas
Mushroom	UCI – Mushroom	- Classificação: comestível vs venenoso - Clusterização: agrupar espécies semelhantes
Pima Indians	UCI – Pima Diabetes	- Classificação: prever se um paciente tem diabetes - Clusterização: agrupar pacientes por fatores clínicos
Wine Quality	UCI – Wine Quality	- Classificação: prever qualidade do vinho (nota baixa, média, alta) - Clusterização: agrupar vinhos por perfil químico
Heart Disease	UCI – Heart Disease	- Classificação: prever presença de doença cardíaca - Clusterização: agrupar pacientes por fatores de risco

Importante! Após selecionar o banco de dados é importante descrever o mesmo, seus atributos e o objetivo da classificação e clusterização.

2. **Pré-Processamento dos Dados**

   Dependendo do banco de dados selecionado, realizar as seguintes tarefas:

- Analisar o conjunto de dados (valores faltantes, outliers, balanceamento).
- Realizar limpeza, normalização e transformação quando necessário.
- Produzir **gráficos exploratórios** (distribuição de classes, correlações etc.).

3. **Classificação**
   - Implementar pelo menos **3 algoritmos de classificação**, escolhendo entre:
     - Árvore de Decisão
     - K-Nearest Neighbors (KNN)
     - Support Vector Machine (SVM)
     - Naive Bayes
     - Redes Neurais (MLP simples)

   - Justificar a escolha dos algoritmos e dos principais parâmetros (ex.: número de vizinhos no KNN, kernel da SVM, profundidade da árvore).

4. **Avaliação de Desempenho**
   - Para classificação, usar a estratégia de particionamento **k-fold cross-validation** e calcular as seguintes métricas:
     - Acurácia
     - Sensibilidade (Recall)
     - Especificidade
     - Área sob a curva ROC (AUC)
     - Matriz de confusão

5. **Apresentação dos Resultados**
   - Mostrar gráficos que ilustram:
     - Distribuição inicial dos dados
     - Resultados dos modelos de classificação (curva ROC, matrizes de confusão)
     - Visualização dos clusters formados (quando possível em 2D ou 3D)
   - Comparar e discutir os resultados obtidos para cada técnica.

O que deve ser entregue via AVA:

- Um relatório (formato .**PDF**) e uma apresentação gravada com os seguintes itens: Introdução, metodologia (seleção do banco de dados, pré-processamento, algoritmos de classificação, parâmetros), resultados (métricas, gráficos), discussão e conclusões. Para o relatório utilize o Template_relatorioIA_AF, disponível no AVA.

- Num arquivo de texto (formato .txt ou .doc) copie o **link do repositório da gravação, link do código fonte e arquivo do banco de dados** e, envie junto com o relatório.

- É fundamental que o **link** compartilhado permita acesso irrestrito, ou seja, não deve exigir solicitações de permissão para visualização da gravação.

- Submissões: Envie tanto o link da gravação, link do código e o relatório através do AVA. Envios por outros meios NÃO serão aceitos!

- As apresentações devem ser realizadas pelos alunos e é fundamental mostrar o rosto durante a gravação. O uso de ferramentas de IA, geração de voz ou leitores de texto NÃO serão aceitos. Se detectados automaticamente será atribuída a nota ZERO.

- Por fim, a avaliação estará sujeita ao envio de todos os componentes: LINKS (gravação e código) e o RELATÓRIO.

Critérios de Avaliação

⇒ Clareza e organização do relatório (20%)
⇒ Qualidade do pré-processamento e análise exploratória (15%)
⇒ Implementação correta dos algoritmos de classificação (25%)
⇒ Justificativa das escolhas de parâmetros e interpretação das métricas (20%)
⇒ Qualidade da apresentação (slides e vídeo) e da comunicação dos resultados (20%)

➔ Obs.
*Veja e reproduza os exemplos das Aula 10 e 13, disponível no AVA.
*** Os melhores trabalhos serão incentivados a serem submetidos para a revista cientifica institucional.